

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 개념요약

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 경우의 수의 기본 원리

합의 법칙: 두 사건 A, B 가 동시에 일어나지 않을 때, A 또는 B 가 일어나는 경우의 수는 $m + n$.

곱의 법칙: 사건 A 가 일어난 뒤 이어서 B 가 일어나는 경우의 수는 $m \times n$.

→ 판별 키워드: '또는/이거나'=합, '그리고/동시에/연달아'=곱.

2. 순열 (Permutation)

서로 다른 n 개에서 r 개를 택해 일렬로 나열:

$${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!} = n(n-1) \cdots (n-r+1)$$

단, $0! = 1, {}_nP_0 = 1, {}_nP_n = n!$.

3. 원순열 · 중복순열 · 같은 것이 있는 순열

유형	공식	핵심
원순열	$(n-1)!$	회전하면 같음(고정 1개)
중복순열	${}_nP_r = n^r$	중복 허용, 순서 O
같은 것 순열	$\frac{n!}{p!q!r!}$	같은 것 p, q, r 개

4. 조합 (Combination)

순서 무관하게 r 개 선택:

$${}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

핵심 성질: ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$, ${}_nC_0 = {}_nC_n = 1$, ${}_nC_r + {}_nC_{r+1} = {}_nC_{r+2}$ (파스칼).

5. 중복조합

서로 다른 n 개에서 중복을 허용해 r 개 선택:

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

활용: $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = r$ ($x_i \geq 0$ 정수)의 해의 개수 = ${}_nH_r$. $x_i \geq 1$ 조건은 치환 $x'_i = x_i - 1$ 로 처리.

6. 빈출 유형별 전략

- 이웃/이웃X:** 이웃은 묶어서(묶음 내부 배열 $\times$), 이웃X는 나머지 배열 후 사이·양끝에 삽입.

- **적어도 조건:** 여사건 (전체—반대) 활용.
- **함수의 개수:** 정의역 m , 공역 $n \rightarrow$ 전체 n^m , 일대일 ${}_nP_m$, 증가/감소함수 ${}_nC_m$ 또는 ${}_nH_m$.

7. 자주 틀리는 함정

- ① 원순열에서 좌우 대칭(목걸이)은 $\frac{(n-1)!}{2}$.
- ② 중복조합과 중복순열 혼동: 순서 유무 반드시 확인.
- ③ '적어도'는 여사건이 빠르지만 배타 조건 겹칠 때 포함배제.
- ④ $x_i \geq k$ 하한 치환 시 총합에서 k 의 개수만큼 빼기.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.